Funções Inorgânicas – sais e óxidos

Química Geral e Inorgânica – Profa Amanda Tavares Naves

Funções inorgânicas

Uma sal tem que ter pelo menos um cátion diferente do H^+ e um ânion diferente do OH^-.



Sais e Óxidos

Sais

Os sais são compostos iônicos que podem ser formados por meio de uma reação química entre um ácido e uma base.

Essa reação é chamada de **reação de neutralização**, pois tem como **produto sal e água**

$$HCl\ (aq) + NaOH\ (aq) \square NaCl\ (aq) + H_2O\ (l)$$

ácido — base — sal — água

Sais

Veja alguns exemplos de sais e dos cátions e ânions que os compõe:

$NaCl \rightarrow Na^{+} Cl^{-}$

$NaKSO_4 \rightarrow Na^{+} K^{+} SO_4^{2-}$

$NaHSO_4 \rightarrow Na^{+} H^{+} SO_4^{2-}$

Classificação dos sais

Sais normais → São oriundos de reações de neutralização total

$NaOH\ (aq) + HCl\ (aq) \rightarrow NaCl\ (aq) + H_2O\ (l)$

$KOH\ (aq) + HNO_3\ (aq) \rightarrow KNO_3\ (aq) + H_2O\ (l)$

$Ba(OH)_2\ (aq) + H_2SO_4\ (aq) \rightarrow BaSO_4\ (aq) + 2\ H_2O\ (l)$

Todos os hidrogênios ionizáveis do ácido, assim como todas as hidroxilas da base, são convertidos em água durante a neutralização.

Classificação dos sais

Hidrogenossais → São oriundos de reações de neutralização parcial de um ácido

$$2\ NaOH\ (aq) + H_2SO_4\ (aq) \rightarrow Na_2SO_4\ (aq) + 2\ H_2O\ (l)$$

2:1

Proporções estequiométricas – neutralização total

$$NaOH\ (aq) + H_2SO_4\ (aq) \rightarrow NaHSO_4\ (aq) + H_2O\ (l)$$

1:1

Proporções não estequiométricas – neutralização parcial

O sal tem H+ ionizável e é chamado de hidrogenossal. Tem pH ácido

Classificação dos sais

Hidroxissais → São oriundos de reações de neutralização parcial de uma base

$$Ca(OH)_2\ (aq) + 2\ HCl\ (aq) \rightarrow CaCl_2\ (aq) + 2\ H_2O\ (l)$$

1:2

Proporções estequiométricas – neutralização total

$$Ca(OH)_2\ (aq) + HCl\ (aq) \rightarrow Ca(OH)Cl\ (aq) + H_2O\ (l)$$

1:1

Proporções não estequiométricas – neutralização parcial

O sal tem OH^- ionizável e é chamado de hidroxissal. Tem pH básico

Exercícios

Indique o tipo de sal formado nas reações abaixo:

a) $NaOH + H_2CO_3$ (neutralização parcial do ácido)

$NaOH + H_2CO_3 \rightarrow NaHCO_3 + H_2O$ **Hidrogenossal**

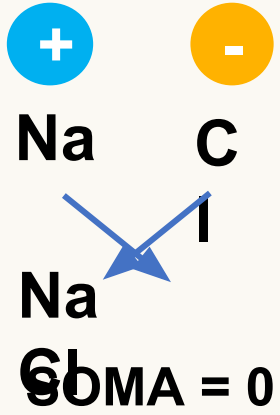
b) $Ba(OH)_2 + HBr$ (neutralização total da base)

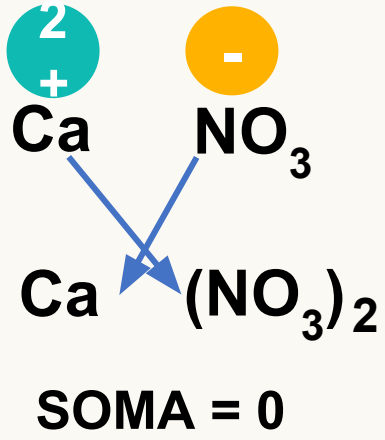
$Ba(OH)_2 + 2\ HBr \rightarrow BaBr_2 + 2\ H_2O$ **Sal normal**

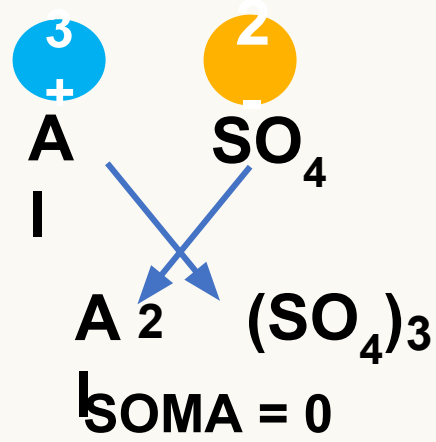
c) $H_3PO_4 + KOH$ (neutralização parcial do ácido- somente 1 H^+)

$H_3PO_4 + KOH \rightarrow KH_2PO_4 + H_2O$ ou **Sal hidrogenossal**

Fórmulas dos sais







$NaCl$ – cloreto de sódio

$Ca(NO_3)_2$ - nitrato de cálcio

$Al_2(SO_4)_3$ - sulfato de alumínio

Cátion	Carga
K	+1
NH_4	+1
Mg	+2

Ânion	Carga
ClO_4	-1
S	-2
PO_4	-3

Nomenclatura dos sais

O nome de um sal é **derivado do ácido e da base** que o forma



de forma geral

eto
ito
ato

nome do ácido com a terminação trocada

Nome do cátion da base

Nomenclatura dos sais



Hidróxido de sódio + Ácido clorídrico → Cloreto de sódio + Água

$$HCl\ (aq) + NaOH\ (aq) \rightarrow NaCl\ (aq) + H_2O\ (l)$$

Hidróxido de potássio + Ácido nitroso → Nitrito de potássio + Água

$$HNO_2\ (aq) + KOH\ (aq) \rightarrow KNO_2\ (aq) + H_2O\ (l)$$

Exercícios

(Unama) As fórmulas do sulfato de cálcio, do bicarbonato de sódio (hidrogenossal) e do nitrato de bário são as apresentadas na alternativa:

a) $CaSO_3$; $NaHCO_3$; $BaNO_3$.

b) $CaSO_4$; $NaHCO_3$, $Ba(NO_3)_2$.

c) $CaSO_3$; Na_2CO_3; $Ba(NO_2)_2$.

d) $CaSO_4$; Na_2CO_3; $Ba(NO_3)_2$

Exercícios

Dada a tabela de cátions e ânions abaixo, escreva as fórmulas dos sais formados por:

Cátion	Carga	Ânion	Carga
Cs	+1	NO_3	-1
K	+1	SO_4	-2
Ca	+2	PO_4	-3
Li	+1	Br	-1

a) Cs e NO_3

b) K e SO_4

c) Ca e PO_4

d) Li e Br

Cs^+ e NO_3^- → $CsNO_3$

K^+ e SO_4^{-2} → K_2SO_4

Ca^{+2} e PO_4^{-3} → $Ca_3(PO_4)_2$

Li^+ e Br^- → $LiBr$

Sais hidratados e Sais anidros

Sais hidratados

Apresentam água em sua estrutura

$CuSO_4 . \mathbf{5}\ H_2O$

*Sulfato de cobre **penta**-hidratado*

$CaCl_2 . \mathbf{2}\ H_2O$

*cloreto de cálcio **di**-hidratado*

Sais anidros

Não apresentam água em sua estrutura

$CuSO_4$

Sulfato de cobre

$CaCl_2$

cloreto de cálcio

Principais Sais

Cloreto de sódio - NaCl

Uso culinário

Conservação de alimentos

Produção do soro fisiológico e do soro caseiro







Principais Sais

Carbonato de cálcio - $CaCO_3$

Constituinte do calcário e do mármore

Presente nas conchas, corais e nas cascas de ovos

Matéria-prima para a produção de cimento.



Principais Sais

Carbonato de sódio - Na_2CO_3

Conhecido por barrilha ou soda

Produção de sabão e detergente

Usado nas indústrias têxteis e siderúrgicas.



Principais Sais

Sulfato de cálcio - $CaSO_4$

Conhecido por gesso

Matéria-prima na fabricação do giz

Usado na construção civil e em ortopedia



Principais Sais

Nitrato de sódio - $NaNO_3$

- Usado na indústria de fertilizantes
- Produção de explosivos
- Conservantes de carnes enlatadas ou defumadas

Encontrado em grandes depósitos nos desertos chilenos, por isso é conhecido por salitre do Chile!



Principais Sais

Sulfato de alumínio, $Al_2(SO_4)_3$

Tratamento de água

floculação

$Al_2(SO_4)_3$ em meio aquoso alcalino

Formação de hidróxido de alumínio - $Al(OH)_3$ na forma de **flocos**

Que sedimentam arrastando as partículas em suspensão

Exercícios

Indique a alternativa que só apresenta sais:

a) Na_2CO_3, $MgCl_2$, $Ba(OH)_2$

b) HBr, $CaCl_2$, NaOH

c) $NaHCO_3$, LiBr, Ca(OH)Cl

d) CaO, NaCl, HNO_3

e) LiCl, NaCl, NaOH

Óxidos

Óxidos são compostos binários, sendo que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo

Exemplos de óxidos: H_2O, CO_2, Fe_2O_3, SO_2, P_2O_5 etc

Logo, não existe óxido de flúor, pois ele é mais eletronegativo do que o oxigênio!

Óxidos iônicos

Metal + oxigênio

Na_2O, CaO, FeO, Fe_2O_3...

Óxidos moleculares

Ametal + oxigênio

CO, CO_2, SO_2, SO_3 ...

Classificação dos óxidos

ÓXIDOS ÁCIDOS OU ANIDRIDOS:

reagem com a água formando um **ácido**

$SO_3\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow H_2SO_4\ (aq)$

Ácido sulfúrico

reagem com uma base formando **sal e água**

$SO_3\ (g) + 2\ NaOH\ (aq) \rightarrow Na_2SO_4\ (aq) + H_2O\ (l)$

Sal

Água

Classificação dos óxidos

ÓXIDOS BÁSICOS

Reagem com a água formando uma **base**

$Na_2O\ (s) + H_2O\ (l)\ (aq) \rightarrow 2\ NaOH$

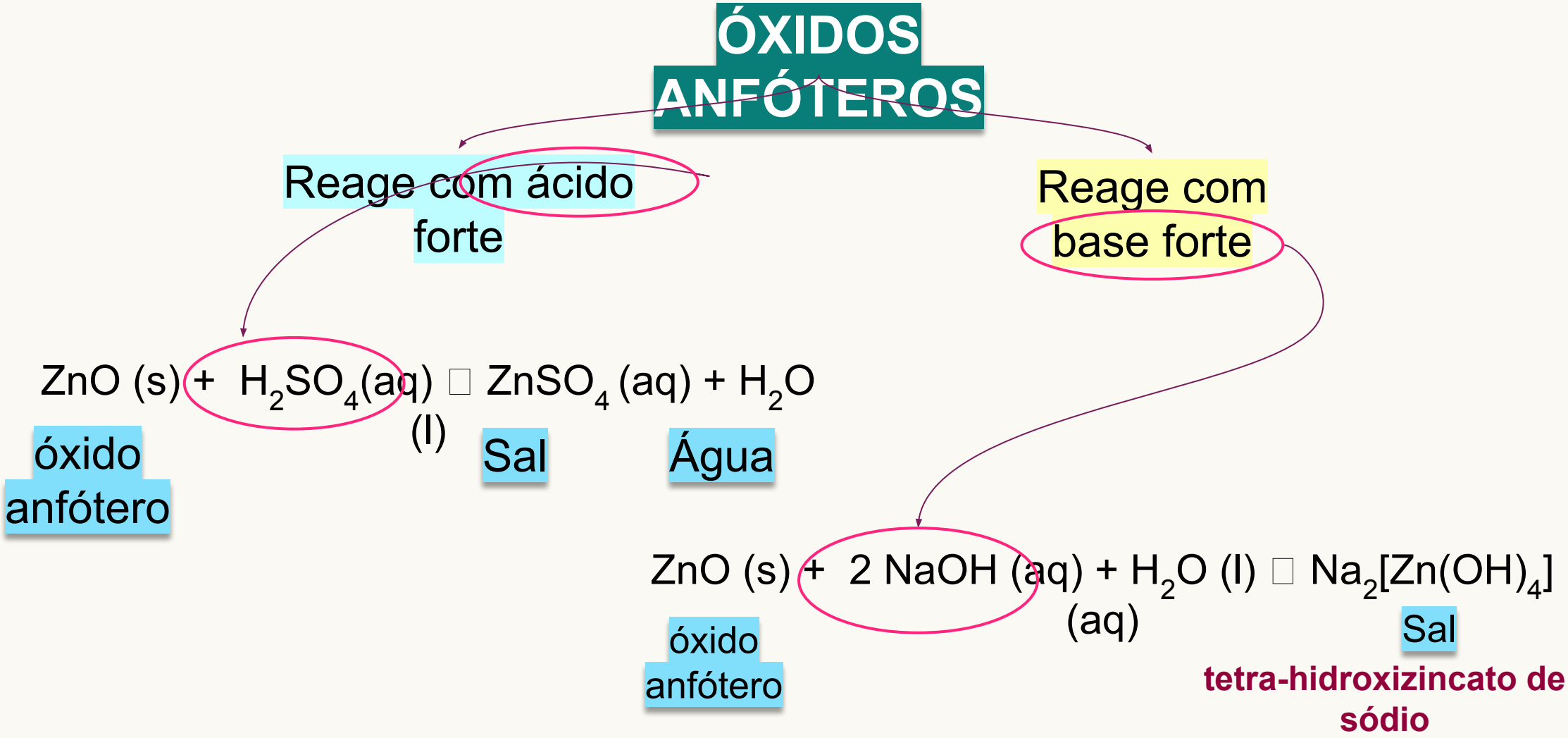
Hidróxido de sódio

Reagem com uma ácidos formando **sal e água**

$Na_2O\ (s) + 2\ HCl\ (aq) \rightarrow 2\ NaCl\ (aq) + H_2O\ (l)$

Sal Água

Classificação dos óxidos



Classificação dos óxidos

ÓXIDOS NEUTROS

Não reagem com ácido, com base ou com água

CO, NO e N_2O

Resumindo...

Óxido	Formado por	Iônico ou Molecular?	Exemplos
Ácido	Não metal + oxigênio	Molecular	CO_2, N_2O_5, N_2O_3, SO_2, SO_3 ...
Básico	Metal alcalino ou alcalino-terroso + oxigênio	Iônico	Na_2O, K_2O, MgO, CaO, BaO
Neutro	Não metal + oxigênio	Molecular	CO, NO, N_2O

Exercícios

Dada as reações abaixo, classifique os óxidos em óxidos ácidos ou óxidos básicos:

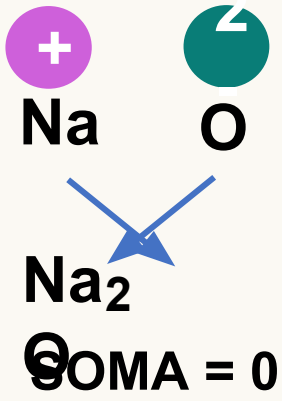
a) $Li_2O\ (s) + H_2O\ (l) \rightarrow 2\ LiOH\ (aq)$ Ao reagir com água formou uma base – óxido básico

b) $CO_2\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow H_2CO_3\ (aq)$ Ao reagir com água formou um ácido – óxido ácido

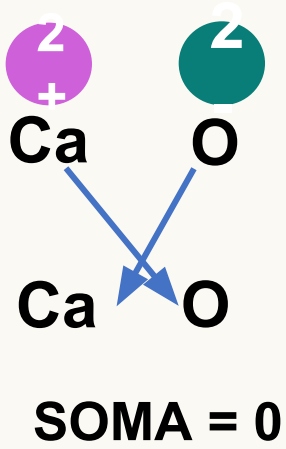
c) $CaO\ (s) + 2\ HCl\ (aq) \rightarrow CaCl_2\ (aq) + H_2O\ (l)$ Ao reagir com um ácido formou um sal e água– óxido básico

Fórmulas dos óxidos

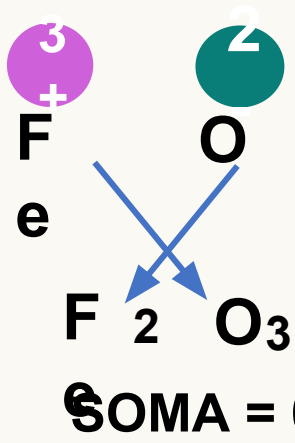
Nos óxidos, o oxigênio tem n_{ox} -2



Na_2O– óxido de sódio



CaO- óxido de cálcio



Fe_2O_3- óxido de ferro III

óxido férrico

Nomenclatura dos Óxidos

Nomenclatura

Quando o elemento forma apenas um óxido

Óxido de .....
(**Nome do elemento**)

CaO — óxido de cálcio

Na_2O — óxido de sódio

Nomenclatura dos Óxidos

Quando o elemento forma dois óxidos

Óxido .....
(**Nome do elemento**)

- ico □ maior N_{ox}
- oso □ menor N_{ox}

+3
Fe_2O_3 — óxido férr**ico**

+2
FeO — óxido ferr**oso**

+2
CuO — óxido cúpr**ico**

+1
Cu_2O — óxido cupr**oso**

O estado da oxidação pode ser indicado por um algarismo romano

Fe_2O_3 — óxido de ferro III

FeO — óxido de ferro II

CuO — óxido de cobre II

Cu_2O — óxido de cobre I

Nomenclatura dos Óxidos

O número de átomos do elemento pode também ser indicada por prefixos

mono, di, tri, tetra, pent

Óxidos moleculares

CO: **monó**xido de carbono
CO_2: **di**óxido de carbono

NO: **monó**xido de **mono**nitrogênio
N_2O: **monó**xido de **di**nitrogênio
NO_2: **di**óxido de **mono**nitrogênio
N_2O_5: **pent**óxido de **di**nitrogênio

Nomenclatura dos Óxidos

Estrutura geral da nomenclatura dos óxidos ácidos

Anidrido .....(**Nome do elemento**)

- ico □ maior N_{ox}
- oso □ menor N_{ox}

+5

N_2O_5 — anidrido nítr**ico**

+3

N_2O_3 — anidrido nitr**oso**

+6

SO_3 — anidrido sulfúr**ico**

+4

SO_2 — anidrido sulfur**oso**

Se o elemento forma apenas um anidrido, a terminação **ico** é usada

CO_2 — anidrido carbôn**ico**

B_2O_3 — anidrido bór**ico**

Exercícios

Escreva a fórmula dos seguintes óxidos:

a) monóxido de nitrogênio; NO

b) monóxido de carbono; CO

c) dióxido de carbono; CO_2

d) heptóxido de dicloro; Cl_2O_7

e) pentóxido de difósforo; P_2O_5

f) trióxido de enxofre. SO_3

Exercícios

Escreva os nomes dos seguintes óxidos

a) BaO Óxido de bário

b) FeO; Óxido ferroso ou óxido de ferro II

c) Fe_2O_3; Óxido férrico ou óxido de ferro III

d) Al_2O_3; Óxido de alumínio

Peróxidos e Superóxidos

Peróxidos

Óxidos em que o átomo de oxigênio tem n_{ox} -1

Ex: H_2O_2, Na_2O_2, Li_2O_2, K_2O_2

Superóxidos

Óxidos em que o átomo de oxigênio tem n_{ox} -1/2

Ex: Li_2O_4, Cs_2O_4, BaO_4



Água oxigenada é um peróxido (H_2O_2) cujo nome oficial é peróxido de hidrogênio

Exercícios

Escreva as fórmulas do peróxido de:

a) potássio; K_2O_2

b) césio; Cs_2O_2

c) magnésio; MgO_2

d) cálcio. CaO_2

A pintura corporal é feita
com pigmentos naturais

Limonita (óxidos de ferro hidratados de coloração vermelho-ocre)

Pirolusita (óxido de manganês de cor preta)



Principais Óxidos

Óxido de cálcio - CaO

Chamado de cal, cal virgem ou cal viva

Utilizada na construção civil

Utilizada na agricultura e no tratamento de água e esgoto



Causa irritação quando entra em contato com a pele ou os olhos

Principais Óxidos

Monóxido de carbono - CO

Extremamente tóxico

Fontes antrópicas de CO

Combustão incompleta, ou seja, a queima de derivados de petróleo.

- gasolina
- querosen
- óleo diesel

Casal é encontrado morto ao lado de carro e legista identifica sinais de intoxicação por monóxido de carbono em MT

Os corpos apresentavam vermelhidão e não havia sinais de violência. Uma pessoa teria visto o casal no carro e supostamente retirado do automóvel.



Queimadas

Emissão de CO

$$2\,CO\,(g) + O_2\,(g) \rightarrow 2CO_2\,(g)$$

poluição atmosférica

Efeito estufa

Principais Óxidos

Dióxido de silício - SiO_2

Óxido mais abundante da crosta terrestre

Componente da areia

Matéria-prima essencial na produção do vidro.



Utilizado na construção civil e na indústria de refratários



ametista



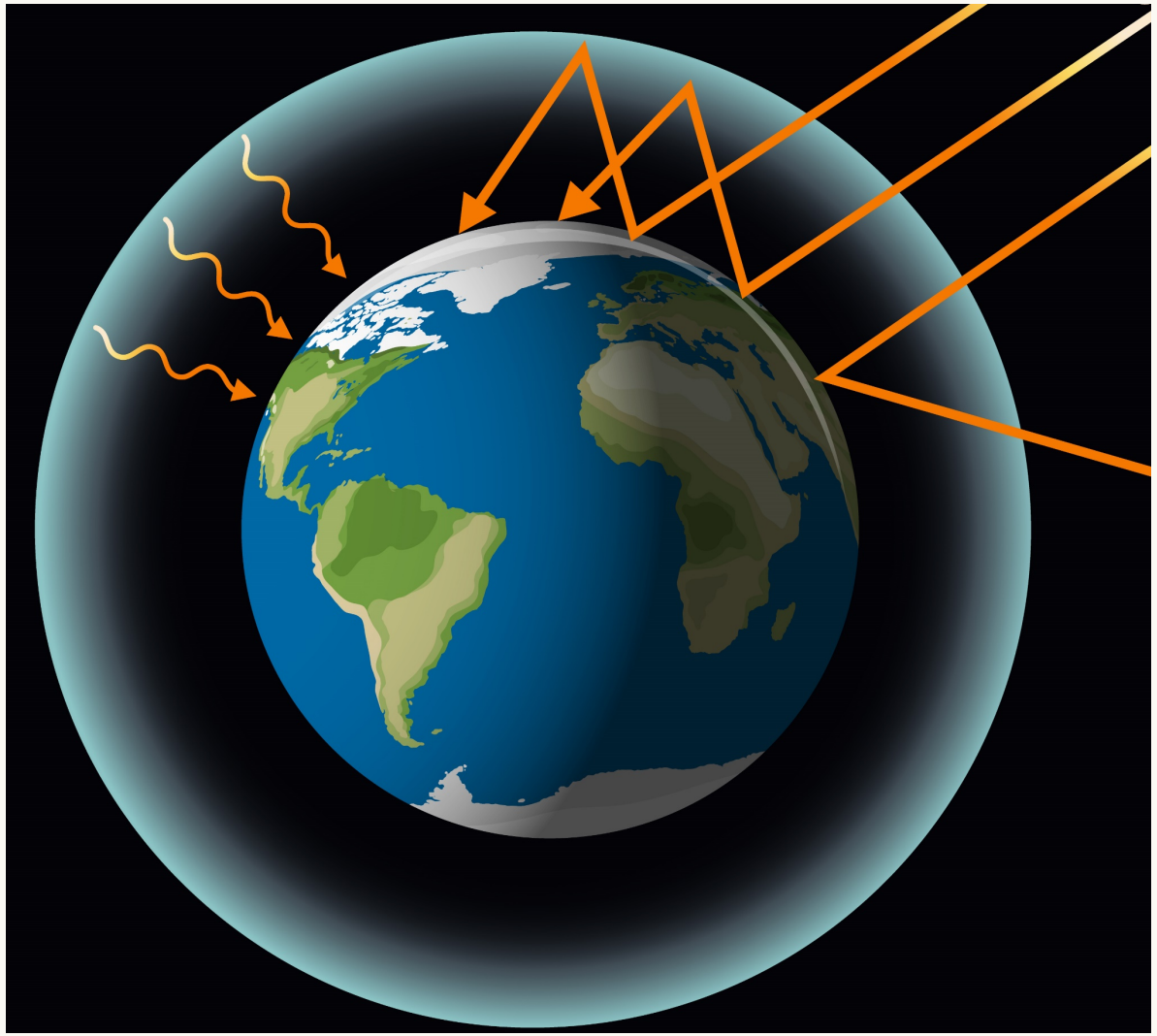
quartzo

Poluição atmosférica e óxidos

Gases de efeito estufa

- Dióxido de carbono (CO_2)
- monóxido de dinitrogênio (N_2O)

Provocam maior retenção de calor, gerando o aquecimento global!



Chuva ácida

A chuva ácida apresenta pH inferior a 5,6

Devido à presença de poluentes na atmosfera

Óxidos de enxofre e de nitrogênio

Queima de carvão e de combustíveis fósseis

$SO_2(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_3(aq)$

$SO_3(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_4(aq)$

$2\ NO_2(g) + H_2O(l) \rightarrow HNO_3(aq) + HNO_2(aq)$

Prejuízos causados pela chuva ácida

Afeta a produtividade do solo

A vegetação fica enfraquecida

dissolução e arraste de nutrientes do solo.



Degradação de monumentos históricos

Aplicação dos óxidos



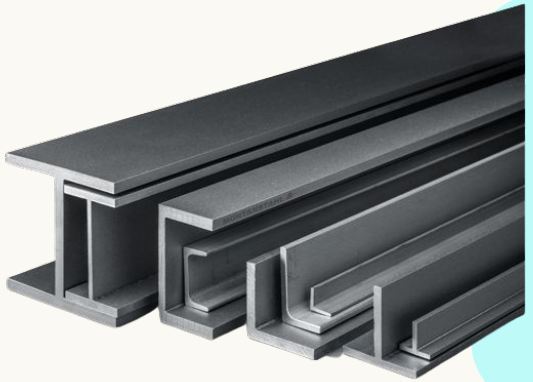
Dióxido de carbono (CO_2): O gás carbônico é encontrado nos refrigerantes e na água mineral gaseificados.



Óxido Nitroso (N_2O): utilizado como anestésico.



Peróxido de hidrogênio (H_2O_2): utilizado na projeção de foguetes e para clarear pelos e cabelos (água oxigenada).



Monóxido de Carbono (CO): usado na metalurgia do aço

REFERÊNCIAS

REIS, Martha. **Química: meio ambiente, cidadania e tecnologia**. v. 1, 1ª ed. Ed FTD, São Paulo, 2010.

CANTO, Eduardo Leite do e PERUZZO, Francisco Miragaia. **Química: na abordagem do cotidiano**. v. 1, 5ª ed. Ed Moderna, São Paulo, 2009.

FELTRE, Ricardo. Química Orgânica. v. 1, 6.ed. São Paulo: Moderna, 2004.

LISBOA, J. C. F. **Ser Protagonista Química**. v. 1, Editora SM. 2011.